

2.1.1 Kostenstructuren – antwoorden

Controleer niet alleen het getal. Laat je gekozen relatie, de ingevulde waarden, de berekening en de volledige eenheid zien. Geef bij een verklaring ook de reden en de grenzen van het model.

Startopgaven

Opgave 1

a) Vul 10 in op de plaats van n. Eerst vermenigvuldigen, daarna optellen: $B = 30 + 2 \times 10 = 30 + 20 = \text{€ } 50$.

b) $B = 30 + 2 \times 20 = 30 + 40 = \text{€ } 70$.

c) $B/n = 50/10 = \text{€ } 5$ per deelnemer. Je verdeelt het totale budget van € 50 over 10 deelnemers. Euro gedeeld door deelnemers geeft euro per deelnemer.

Lukt het invullen niet? Vervang alleen n door het gegeven aantal en schrijf eerst de vermenigvuldiging apart uit. Je hoeft hier nog geen kosten te classificeren.

Opgave 2

a) Het machinebedrag is **constant**: de totale € 40 per maand verandert niet als Q binnen 100–200 stijgt. Papier is **variabel**: iedere extra kaart verhoogt het totale papierbedrag met € 0,50. Dit geldt voor deze maand en dezelfde machinecapaciteit.

b) TCK heeft als eenheid **euro per maand**: het totale constante maandbedrag. GCK heeft als eenheid **euro per kaart**: datzelfde bedrag, gedeeld door het aantal kaarten van die maand. GCK is dus niet nog een extra maandrekening.

Begeleide inoefening

Opgave 3

a) De verzekering is **constant**, omdat het totale bedrag € 30 blijft als Q verandert. Metaal en de speld zijn **variabel**: bij iedere extra badge nemen hun totale bedragen elk met € 0,50 toe. De huurregel is al voorgedaan. De classificatie geldt voor deze maand, $Q = 50\text{--}100$ en dezelfde capaciteit.

b) $TCK = 120 + 30 = 150$. $TVK = (0,50 + 0,50)Q = Q$. $TK = TCK + TVK = 150 + Q$.
Uitkomsten: euro per maand.

c) Bij $Q = 100$: $TCK = 150$; $TVK = 1 \times 100 = 100$; $TK = 150 + 100 = 250$ euro per maand.

Q (badges per maand)	TCK (€/maand)	TVK (€/maand)	TK (€/maand)
50	150	50	200
100	150	100	250

- $GCK = TCK/Q = 150/100 = \text{€ } 1,50 \text{ per badge.}$
- $GVK = TVK/Q = 100/100 = \text{€ } 1 \text{ per badge.}$
- $GTK = TK/Q = 250/100 = \text{€ } 2,50 \text{ per badge.}$

Q (badges per maand)	GCK (€/badge)	GVK (€/badge)	GTK (€/badge)
50	3,00	1,00	4,00
100	1,50	1,00	2,50

“GCK halveert, omdat dezelfde € 150 constante maandkosten over twee keer zoveel badges worden verdeeld.” De maand, het bereik en de capaciteit blijven gelijk. Alleen schrijven “omdat Q verdubbelt” laat de gelijkblijvende teller nog onverklaard.

Opgave 4

a) Het vaste maandbedrag geeft $TCK = 80$. Papier kost € 2 per boekenlegger: $TVK = 2Q$. Samen: $TK = 80 + 2Q$, in euro per maand.

b) Bij $Q = 40$ zijn de totalen 80, $2 \times 40 = 80$ en $80 + 80 = 160$ euro per maand. Daarom: $GCK = 80/40 = \text{€ } 2 \text{ per boekenlegger}$; $GVK = 80/40 = \text{€ } 2 \text{ per boekenlegger}$; $GTK = 160/40 = \text{€ } 4 \text{ per boekenlegger}$.

Bij $Q = 80$ zijn de totalen 80, $2 \times 80 = 160$ en $80 + 160 = 240$ euro per maand. $GCK = 80/80 = \text{€ } 1 \text{ per boekenlegger}$; $GVK = 160/80 = \text{€ } 2 \text{ per boekenlegger}$; $GTK = 240/80 = \text{€ } 3 \text{ per boekenlegger}$.

c) TCK blijft € 80 per maand, TVK verdubbelt van € 80 naar € 160 en TK stijgt van € 160 naar € 240. TK verdubbelt niet, want TCK blijft gelijk.

GCK halveert van € 2 naar € 1: dezelfde € 80 wordt over twee keer zoveel boekenleggers verdeeld. GVK blijft € 2 doordat de papierkosten per boekenlegger gelijk blijven. Daarom daalt GTK van $2 + 2 = \text{€ } 4$ naar $1 + 2 = \text{€ } 3 \text{ per boekenlegger}$, niet naar € 2. Alleen het constante deel per product halveert. Dit geldt voor deze maand, $Q = 40-80$ en dezelfde capaciteit.

Opgave 5

Het basiscontract geeft bij $Q = 100$: $TCK = 200$, $TVK = 2 \times 100 = 200$ en $TK = 400$ euro per maand.

- a) A verandert de **constante kosten**. TCK stijgt met $220 - 200 = \text{€ } 20$ per maand. TVK blijft € 200 per maand. Nieuwe $TK = 220 + 200 = \text{€ } 420$ per maand.
- b) B verandert de **variabele kosten**. TVK wordt $2,20 \times 100 = \text{€ } 220$ per maand, een stijging van **€ 20 per maand**. TCK blijft € 200 per maand. Nieuwe $TK = 200 + 220 = \text{€ } 420$ per maand.
- c) Met beide wijzigingen: $TCK = 220$ en $TVK = 2,20 \times 100 = 220$. $TK = 220 + 220 = \text{€ } 440$ per maand. $GTK = TK/Q = 440/100 = \text{€ } 4,40$ per reparatie. De effecten **versterken elkaar**: beide voegen € 20 toe aan het maandtotaal, samen € 40 ten opzichte van het basiscontract.
- d) Het huurcontract is anders geworden, maar dat maakt huur niet variabel. Binnen één gekozen contract blijft het totale huurbedrag gelijk wanneer Q binnen 100–200 verandert. Dat is het criterium voor constante kosten. Een vergelijking tussen twee contracten is niet hetzelfde als meer productie binnen één contract. De conclusie geldt voor de gekozen maand en capaciteit.

Zelfstandige oefening

Opgave 6

a) Classificatie binnen deze maand en dezelfde capaciteit:

Kostencomponent	Soort kosten	Reden
Huur	Constant	De totale € 180 per maand verandert niet met Q .
Verzekering	Constant	De totale € 60 per maand verandert niet met Q .
Folie	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 0,40 per extra sticker.
Inkt	Variabel	Het totale bedrag stijgt met € 0,20 per extra sticker.

b) $TCK = 180 + 60 = \textbf{240}$. $TVK = (0,40 + 0,20)Q = \textbf{0,60Q}$. $TK = TCK + TVK = \textbf{240 + 0,60Q}$. De functies geven euro per maand; Q is stickers per maand.

c) Bij $Q = 400$: $TCK = 240$, $TVK = 0,60 \times 400 = 240$, $TK = 240 + 240 = 480$ euro per maand.

- $GCK = 240/400 = \text{€ } 0,60$ per sticker.
- $GVK = 240/400 = \text{€ } 0,60$ per sticker.
- $GTK = 480/400 = \text{€ } 1,20$ per sticker.

d) Bij $Q = 800$: $TCK = 240$, $TVK = 0,60 \times 800 = 480$, $TK = 240 + 480 = 720$ euro per maand.

- $GCK = 240/800 = \text{€ } 0,30$ per sticker.
- $GVK = 480/800 = \text{€ } 0,60$ per sticker.
- $GTK = 720/800 = \text{€ } 0,90$ per sticker.

e) TCK blijft **€ 240 per maand**. TVK verdubbelt van **€ 240 naar € 480**. TK stijgt van **€ 480 naar € 720**, maar verdubbelt niet.

GCK halveert van € 0,60 naar € 0,30 per sticker: dezelfde constante kosten worden over twee keer zoveel stickers verdeeld. GVK blijft € 0,60 per sticker, omdat folie en inkt per sticker evenveel blijven kosten. GTK daalt van € 1,20 naar € 0,90 per sticker, niet naar € 0,60: alleen GCK halveert, terwijl GVK gelijk blijft. Dit geldt voor de genoemde maand, $Q = 400\text{--}800$ en gelijkblijvende productiecapaciteit.

Doeloefening

Opgave 7

a) Huur/verzekering en aansluiting/abonnement zijn constant: hun totale maandbedrag verandert niet met Q . Meel/verpakking en ovenverbruik zijn variabel: hun totale bedrag neemt per brood toe.

kostencomponent	soort kosten	reden
huur en verzekering	Constant	Het totale maandbedrag verandert niet met Q .
netaansluiting en energieabonnement	Constant	Het totale maandbedrag verandert niet met Q .
meel en verpakking	Variabel	Het totale bedrag stijgt met ieder extra brood.
elektriciteitsverbruik ovens	Variabel	Het totale bedrag stijgt met ieder extra brood.

b) $TCK = 500$; $TVK = 0,80Q$; $TK = 500 + 0,80Q$ (bedragen in euro per maand).

Je bouwt de functies zo op:

- $TCK = 440 + 60 = \mathbf{500}$.
- De variabele kosten per brood zijn $0,70 + 0,10 = \mathbf{€ 0,80 \text{ per brood}}$. Vermenigvuldig met Q: $TVK = \mathbf{0,80Q}$.
- $TK = TCK + TVK = \mathbf{500 + 0,80Q}$.

c) Bij $Q=500$: $GCK=500/500=€1,00$ per brood; $GVK=0,80 \times 500/500=€0,80$ per brood; $GTK=500/500+0,80=€1,80$ per brood.

De tellers komen uit de totale kosten bij $Q = 500$: $TCK = € 500$, $TVK = 0,80 \times 500 = € 400$ en $TK = 500 + 400 = € 900$ per maand. Je deelt ieder totaal door dezelfde 500 broden van die maand.

d) Bij $Q=1.000$: $GCK=€0,50$ per brood; $GVK=€0,80$ per brood; $GTK=€1,30$ per brood.

Bij $Q = 1.000$ zijn $TCK = € 500$, $TVK = 0,80 \times 1.000 = € 800$ en $TK = 500 + 800 = € 1.300$ per maand. De volledige berekeningen zijn:

- $GCK = TCK/Q = 500/1.000 = \mathbf{€ 0,50 \text{ per brood}}$.
- $GVK = TVK/Q = 800/1.000 = \mathbf{€ 0,80 \text{ per brood}}$.
- $GTK = TK/Q = 1.300/1.000 = \mathbf{€ 1,30 \text{ per brood}}$.

e) Bij $Q=500$ zijn $TCK=€500$, $TVK=€400$ en $TK=€900$ per maand; bij $Q=1.000$ zijn $TCK=€500$, $TVK=€800$ en $TK=€1.300$ per maand. TCK blijft gelijk, TVK verdubbelt en TK stijgt maar verdubbelt niet. GCK halveert van $€1,00$ naar $€0,50$ per brood doordat dezelfde TCK over tweemaal zoveel broden worden verdeeld. GVK blijft $€0,80$ doordat de variabele kosten per brood gelijk blijven. GTK daalt van $€1,80$ naar $€1,30$ en halveert niet, omdat alleen GCK halveert. Dit geldt binnen de genoemde maand, Q -grenzen en gelijkblijvende productiecapaciteit.

De grens van de conclusie is dus uitdrukkelijk: **één maand, $Q = 500-1.000$ en gelijkblijvende productiecapaciteit**. Je voorspelt hiermee niet de kosten van een grotere bakkerij of de kosten buiten dit productiebereik.

Punten en nakijken

De doeloefening telt 17 punten. De punten horen bij de gevraagde uitkomst **en** de bijbehorende reden of eenheid, niet bij losse trefwoorden.

Onderdeel	Maximum	Waar let je op?
a	4	Per component de juiste classificatie met een reden over het totale bedrag bij veranderende Q.
b	3	De drie correcte functies, één punt per functie.
c	3	De drie correcte gemiddelde kosten bij $Q = 500$, elk met volledige eenheid.
d	3	De drie correcte gemiddelde kosten bij $Q = 1.000$, elk met volledige eenheid.
e	4	Eén punt voor de complete totale-kostenvergelijking; één voor elk van de drie verklaarde gemiddelde-kostenveranderingen. De uitleg blijft binnen maand, bereik en capaciteit.

Bij e is “GCK wordt lager” niet genoeg: noem de halvering en het verdelen van dezelfde constante kosten. “GVK is altijd gelijk” is onjuist: het gelijkblijven van de variabele kosten per brood is hier een **modelaannname**, niet een eigenschap van alle bedrijven. Schrijf liever: “de variabele kosten per brood blijven in dit model gelijk”.

Een andere correcte rekenroute mag: GTK kan bijvoorbeeld via TK/Q of via $GCK + GVK$. Een eerder gemaakte rekenfout verandert niet welke relatie daarna passend is; beoordeel de gevolgde redenering apart en tel dezelfde fout niet onnodig opnieuw aan. Een passende reden in eigen woorden is ook goed.

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 8

a) Werkplaats A: bij $Q = 100$ is $TVK = 1 \times 100 = € 100$, dus $GVK = 100/100 = € 1$ per product. Bij $Q = 200$ is $TVK = 1 \times 200 = € 200$, dus $GVK = 200/200 = € 1$ per product. De constante € 100 hoort niet in de teller van GVK.

Werkplaats B: bij $Q = 100$ is $GVK = 200/100 = € 2$ per product. Bij $Q = 200$ is $GVK = 500/200 = € 2,50$ per product.

b) De uitspraak is **onjuist**. Bij A blijft GVK gelijk omdat ieder product volgens het gegeven model € 1 aan variabele kosten vraagt. Bij B stijgt GVK van € 2 naar € 2,50 per product. Eén tegenvoorbeeld is genoeg om “altijd” te weerleggen. Een variabel totaal hoeft niet te betekenen dat het gemiddelde variabele bedrag constant is.

c) Meerdere antwoorden zijn mogelijk. Bijvoorbeeld: bij een grotere productie verbruikt B meer materiaal per product door extra uitval. Of een deel van de benodigde materialen moet bij een duurdere leverancier worden gekocht. De verklaring moet hogere gemiddelde variabele kosten mogelijk maken zonder stilzwijgend vaste kosten toe te voegen.

Uit twee waarnemingen volgt geen unieke kostenfunctie tussen $Q = 100$ en 200 . Je kunt dus niet bepalen wat bijvoorbeeld $Q = 150$ precies kost. Voor een sterk antwoord zijn een mogelijke verklaring **en** deze beperking nodig. Je hoeft geen nieuwe naam voor een kostencurve te kennen.

Beoordelingscriteria:

- Je vergelijkt $GVK = TVK/Q$ bij beide aantallen voor A en B, met euro per product als eenheid.
- Je weerlegt 'altijd constant' met B en koppelt A's gelijke GVK aan de gegeven € 1 aan variabele kosten per product.
- Je geeft een mogelijke verklaring voor B zonder vaste kosten toe te voegen en benoemt dat twee waarnemingen geen unieke kostenfunctie bepalen.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 9

a) Bij $n = 15$: $B = 45 + 3 \times 15 = 45 + 45 = \text{€ } 90$. Bij $n = 30$: $B = 45 + 3 \times 30 = 45 + 90 = \text{€ } 135$. Vul steeds het nieuwe aantal in dezelfde regel in.

b) Bij 15 deelnemers: $B/n = 90/15 = \text{€ } 6$ **per deelnemer**. Bij 30 deelnemers: $B/n = 135/30 = \text{€ } 4,50$ **per deelnemer**. Het totale budget is het bedrag voor het hele uitstapje; het bedrag per deelnemer verdeelt dat totaal over het genoemde aantal deelnemers. Deze uitkomsten gelden voor de gegeven regel, $n = 15\text{--}30$ en dezelfde afspraken.

Lukt dit niet? Herhaal Startopgave 1 voor het invullen en het uitgewerkte voorbeeld voor het verschil tussen een totaal en een bedrag per deelnemer.